

# Tarea 1

**Felipe Ávila Vera**  
Física Computacional II

29 de septiembre de 2026

En su repositorio del curso Física Computacional II, cree un directorio llamado:

- tareas/tarea1

Dentro de este directorio deberá subir los resultados de las siguientes actividades:

1. Utilizando los comandos aprendidos en clase, escriba un reporte en LaTeX de una página que contenga:
  - al menos una ecuación;
  - una figura;
  - referencias bibliográficas.

**Nota: deberá subir a su repositorio tanto el archivo source.zip como el archivo PDF correspondiente al reporte.**

2. Cree un notebook jupyter en el cual en diferentes celdas solucione los siguientes problemas de python basico.
  - a) En una celda se impriman todos los numeros impares entre el 1 al 30
  - b) Cree un diccionario que contenga al menos un elemento de tipo int, uno de tipo float, uno de tipo list y uno tipo tuple. Luego, imprima por separado cada uno de los elementos almacenados en el diccionario.
  - c) Defina una función que calcule la energía cinética:  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$  y utilice esta función para calcular la energía cinética de un objeto con:  $v = 2 \text{ km/h}$  y  $m = 4 \text{ kg}$ . Recuerde realizar la conversión de unidades necesaria para expresar el resultado en joules.

Las tareas deberán ser submitidas antes del **30 de septiembre a las 13:00 h** (antes de almuerzo), Cada hora extra descontara 0.5 decimas de la nota.